به نام خدا

المپیاد هوش‌مصنوعی | تابستان ۱۴۰۵ سری شماره ۲ | جبرخطی

---

۱. فرض کنید W_1 و W_2 زیرفضاهای ناتهی از یک فضای برداری V باشند. مجموع $W_1 + W_2$ را یک جمع مستقیم می‌نامیم و با $W_1 \oplus W_2$ نشان می‌دهیم، هرگاه هر عضو $\alpha \in W_1 + W_2$ به‌طور یکتا به صورت

$$\alpha = w_1 + w_2$$

نوشته شود، به‌طوری که $w_1 \in W_1$ و $w_2 \in W_2$ باشند.

نشان دهید که عبارات زیر معادل هستند:

(الف) $W_1 + W_2$ یک جمع مستقیم است.

(ب) اگر $w_1 + w_2 = 0$ و $w_1 \in W_1$، $w_2 \in W_2$، آنگاه $w_1 = w_2 = 0$.

(ج) $W_1 \cap W_2 = \{0\}$.

---

۲. بردار های $v_1, \ldots, v_m \in V$ مستقل خطی هستند. ثابت کنید: برای هر $1 < k \leq m$، بردارهای

$$v_1, \ldots, v_{k-1},\ v_k - v_1,\ v_{k+1}, \ldots, v_m$$

نیز مستقل خطی هستند.

---

۳. فرض کنید $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ و $B \in \mathbb{R}^{n \times p}$. نشان دهید:

(الف) فضای ستونی AB زیرفضایی از فضای ستونی A است:

$$C(AB) \subseteq C(A).$$

(ب) فضای پوچ B زیرفضایی از فضای پوچ AB است:

$$N(B) \subseteq N(AB).$$

---

۴. فرض کنید A ماتریسی مربعی است و $\operatorname{rank}(A) = \operatorname{rank}(A^2)$ باشد. ثابت کنید دستگاه‌های $Ax = 0$ و $A^2x = 0$ فضای جواب یکسانی دارند.

---

۵. در این سوال فرض کنید همه ماتریس ها مربعی n در n هستند.

(الف) اگر $AB = BA$، آنگاه:

$$\text{rank}(A+B) + \text{rank}(AB) \leq \text{rank}(A) + \text{rank}(B)$$

(ب) اگر $AB = ۰$، آنگاه:

$$\text{rank}(A) + \text{rank}(B) \leq n$$

---

۶. فرض کنید تبدیل خطی $T : \mathbb{R}^۲ \to \mathbb{R}^۲$ به صورت زیر تعریف شده است:

$$T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ۰ \\ x \end{pmatrix}$$

ماتریس معادل با تبدیل T را در پایه‌ی استاندارد بیابید. سپس، ماتریس معادل را در پایه‌ی $B = \left\{ \begin{pmatrix} ۲ \\ ۲ \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} ۱ \\ -۱ \end{pmatrix} \right\}$ پیدا کنید.

---

۷. در کلاس امروز، درباره فضای ستونی و فضای پوچ صحبت کردیم. برای ماتریس دلخواه A، ۴ زیرفضای زیر را زیرفضاهای اساسی آن می‌نامند:

$$C(A), \quad N(A), \quad C(A^T), \quad N(A^T)$$

ماتریس

$$A = \begin{bmatrix} ۱ & ۱ & ۰ & -۱ \\ ۰ & -۱ & -۱ & -۱ \\ ۰ & ۱ & ۱ & ۱ \end{bmatrix}$$

را در نظر بگیرید و موارد زیر را محاسبه نمایید:

(الف) رتبه ماتریس و ابعاد چهار زیرفضای اساسی آن را بدست آورید.

(ب) برای هر چهار زیرفضای اساسی ماتریس، یک پایه ارائه دهید.

---

۸. فضای خطی $P_n(x)$ (فضای همه چندجمله‌ای ها با ضرایب حقیقی و درجه حداکثر n) با ضرب داخلی

$$\begin{cases} \langle , \rangle : P_n(x) \times P_n(x) \longrightarrow \mathbb{R} \\ \langle f, g \rangle = \int_۰^۱ f(x)g(x)dx \end{cases}$$

فضای ضرب داخلی است. ویژگی‌های ضرب داخلی و شرط تعامد دو عضو این فضا را بررسی کنید. (کافیست فقط تعاریف را بنویسید، دنبال چیز بیشتری نباشید)